جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم بن مسيك

FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM)

Université Hassan II de Casablanca

Rapport de Conception

Système de gestion des soutenances et des jurys

Réalisé par :
Zaitouni Nourelislam
Taoudi Ebourki Abdelaziz

Encadré par :
Pr. Mohammed AIT DAOUD

Co-encadré par :
Dr. Salma SAMMAH

Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

1 Diagrammes de Cas d'Utilisation **2**
1.1 Hiérarchie des acteurs 2
1.2 Cas d'utilisation 2
1.2.1 Module Administration 3
1.2.2 Module Coordination 4
1.2.3 Module Jury 6
1.2.4 Module Étudiant 7

2 Architecture Système **8**
2.1 Architecture en couches 8
2.2 Architecture technique des composants 8

3 Conception Statique **9**
3.1 Gestion des utilisateurs et authentification 10
3.2 Gestion académique et projets 11
3.3 Planification et évaluation 12
3.4 Cycle de vie d'une soutenance 12

4 Conception Relationnelle **14**

5 Processus Métiers **16**
5.1 Workflow de planification automatisée 16
5.2 Déroulement des évaluations 17

6 Conception Dynamique **18**
6.1 Processus d'authentification 18
6.2 Planification et détection de conflits 18
6.3 Affectation et validation du jury 19
6.4 Saisie et validation d'une évaluation 20
6.5 Génération de documents PDF 21
6.6 Import massif de données 22
6.7 Workflow de validation finale 23
6.8 Récupération de compte 24

7 Conception de l'Interface Utilisateur **26**
7.1 Plan de navigation 26

1 Diagrammes de Cas d'Utilisation

> **Remarque:** Par souci de clarté visuelle, le cas d'utilisation « S'authentifier » est omis des diagrammes détaillés mais reste une pré-condition transversale à toutes les actions du système.

1.1 Hiérarchie des acteurs

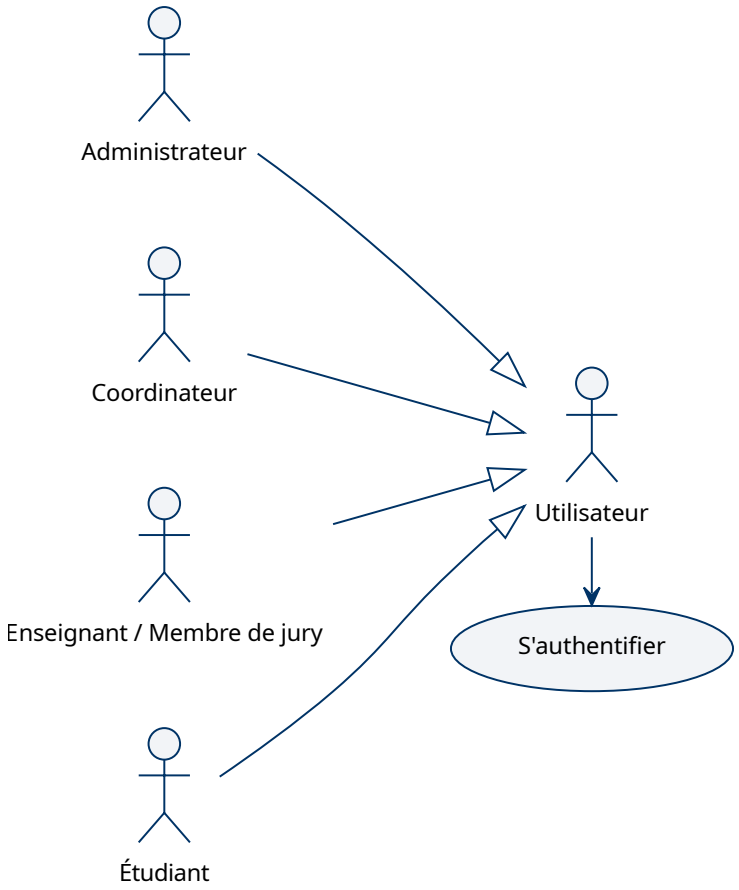

FIGURE 1 – Hiérarchie générale des acteurs

1.2 Cas d'utilisation

1.2.1 Module Administration

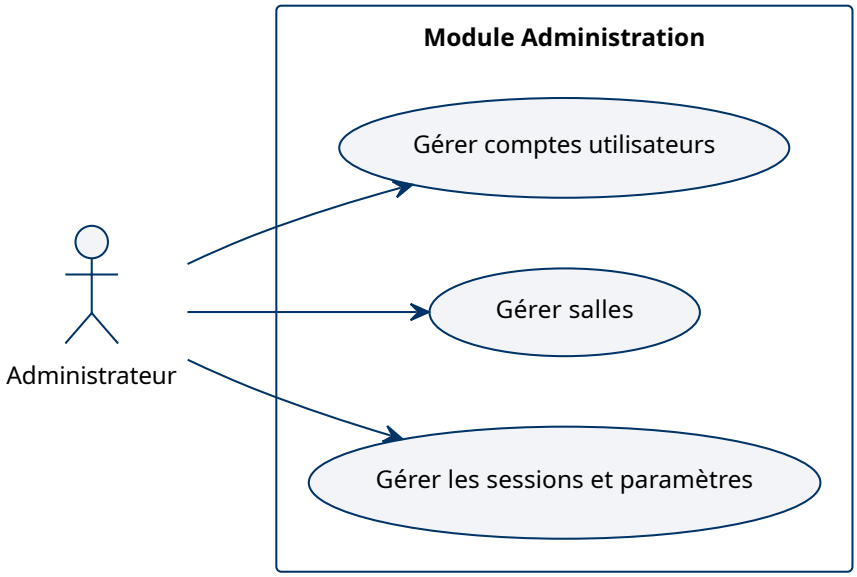

FIGURE 2 – Cas d'utilisation : Administration du système

Cas d'utilisation	Description
Gérer comptes utilisateurs	Création, modification (incluant rôles et mots de passe) et suppression des comptes.
Gérer salles	Administration du catalogue des salles, incluant la saisie des capacités et des disponibilités.
Gérer les sessions et paramètres	Configuration des sessions globales (périodes, dates de session) et des paramètres système.

TABLE 1 – Description des cas d'utilisation – Administrateur

1.2.2 Module Coordination

FIGURE 3 – Cas d'utilisation : Coordination des soutenances

Cas d'utilisation	Description
Assigner jurys	Constitution des commissions (président, rapporteur, examinateur) avec recherche d'équilibre de la charge.
Planifier soutenances	Planification individuelle des créneaux de passage, définition des horaires et affectation des salles.
Valider planning	Confirmation finale du planning après traitement des alertes et détection des conflits.
Gérer étudiants	Administration des dossiers étudiants (inscription, filière, niveau académique).
Gérer les projets	Gestion des thèmes, titres de PFE et association entre étudiants, projets et encadrants.
Importer listes	Chargement massif de données (CSV/Excel) pour les étudiants, enseignants et projets.
Consulter planning	Visualisation globale filtrable (par date, salle, enseignant, filière ou étudiant).
Rechercher / Filtrer	Recherche multicritère avancée pour la supervision et le suivi des dossiers.
Générer convocations	Production automatique des documents officiels (PDF) pour les étudiants et les membres de jury.
Générer planning général	Production du planning complet et de la liste de présence pour la session de soutenance.
Consulter rapports	Accès aux synthèses, statistiques d'activité et procès-verbaux (PV) simplifiés.
Vérifier conflits	Détection des chevauchements (salles, enseignants), doubles planifications et doublons.

Table 2 – Description des cas d'utilisation – Coordinateur

1.2.3 Module Jury

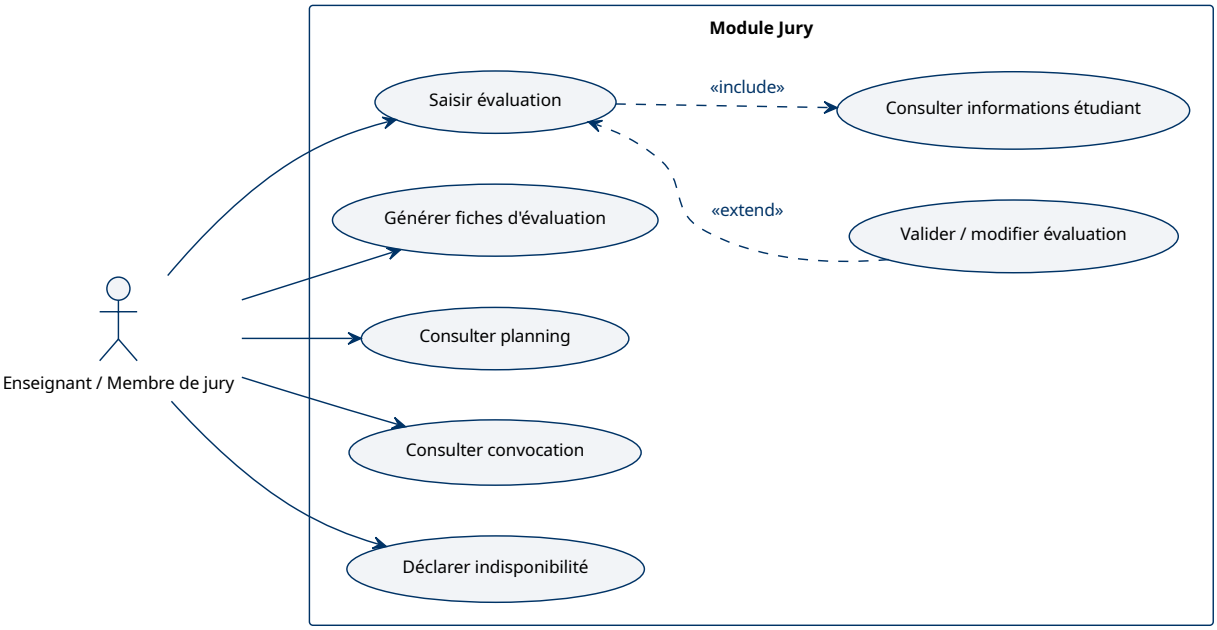

FIGURE 4 – Cas d'utilisation : Enseignant et Jury

Cas d'utilisation	Description
Consulter planning	Accès au planning personnel des sessions où l'enseignant est mobilisé.
Consulter convocation	Visualisation et téléchargement des convocations individuelles reçues.
Saisir évaluation	Enregistrement des notes et des observations pendant ou après la soutenance.
Valider / modifier évaluation	Finalisation de la notation et modification des remarques avant clôture.
Consulter informations étudiant	Consultation des détails du projet et du dossier de l'étudiant évalué.
Générer fiches d'évaluation	Création et téléchargement des supports de notation pour la session.
Déclarer indisponibilité	Signalement des créneaux horaires où l'enseignant n'est pas disponible pour les jurys.

TABLE 3 – Description des cas d'utilisation – Enseignant

1.2.4 Module Étudiant

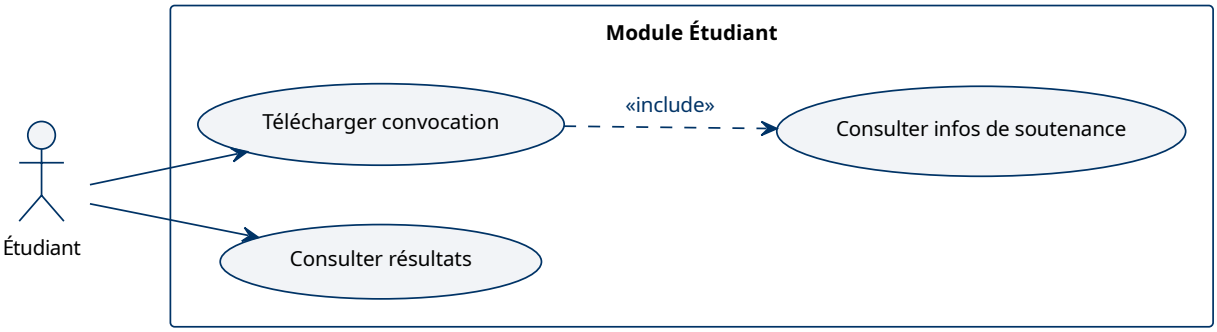

FIGURE 5 – Cas d'utilisation : Espace Étudiant

Cas d'utilisation	Description
Télécharger convocation	Récupération du document PDF officiel pour la présentation à la soutenance.
Consulter infos de soutenance	Visualisation de la date, l'heure, la salle et la composition du jury.
Consulter résultats	Consultation des notes et de la décision finale après délibération.

TABLE 4 – Description des cas d'utilisation – Étudiant

2 Architecture Système

Le système repose sur une architecture web moderne organisée en trois couches, garantissant une séparation claire des responsabilités et une maintenance facilitée.

2.1 Architecture en couches

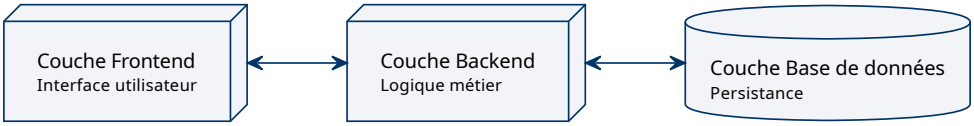

FIGURE 6 – Architecture générale en trois couches

L'application suit le pattern **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** adapté au Web :

- **Vue (View) :** Assurée par le Frontend React, elle gère l'interface utilisateur et l'expérience interactive.
- **Contrôleur (Controller) :** Les contrôleurs Spring Boot reçoivent les requêtes REST et orchestrent les réponses.
- **Modèle (Model) :** Comprend la logique métier (Services), l'accès aux données (Repositories) et la persistance MySQL.

2.2 Architecture technique des composants

Le diagramme suivant détaille l'organisation interne des modules et leur communication.

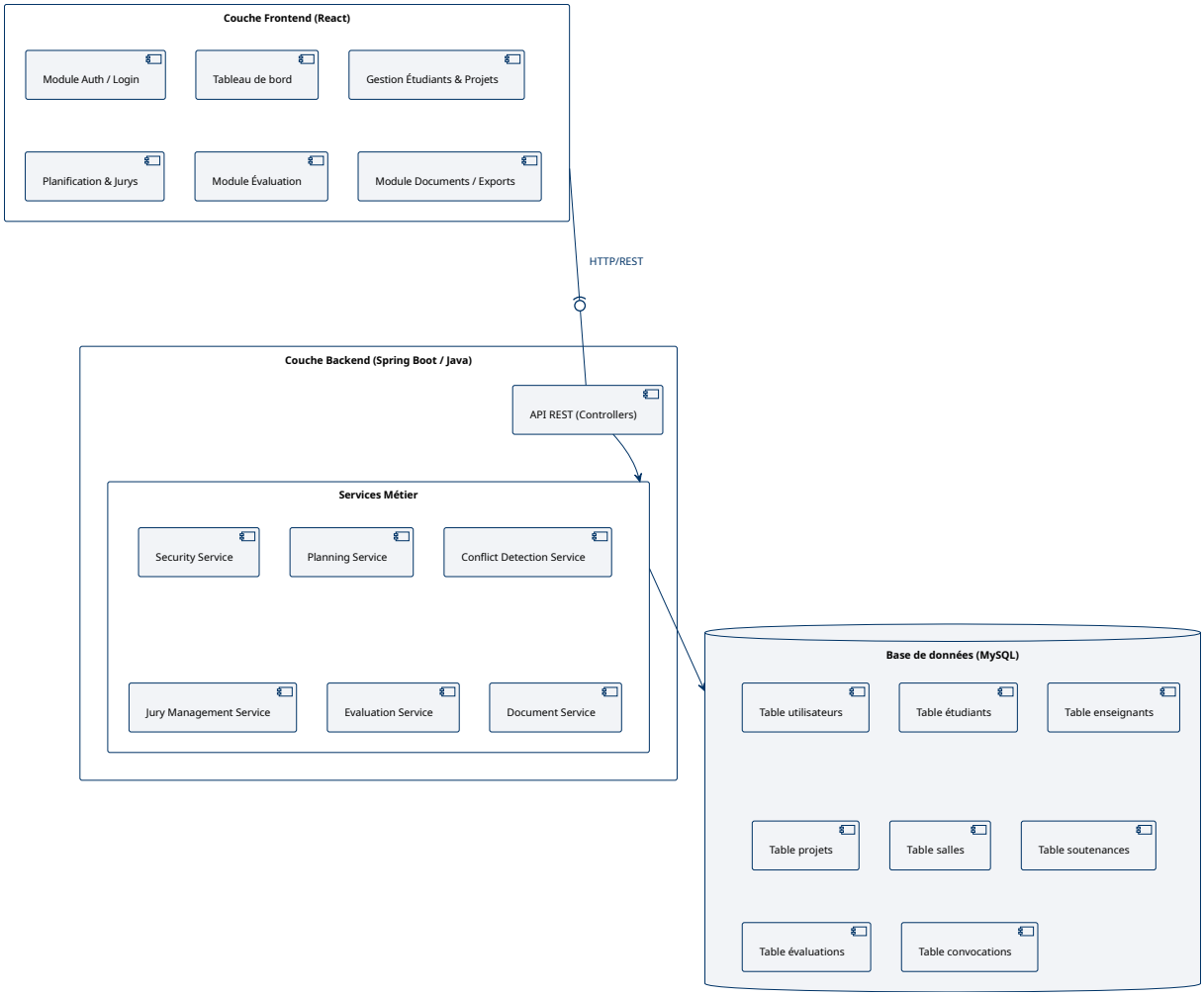

FIGURE 7 – Architecture technique des composants

3 Conception Statique

3.1 Gestion des utilisateurs et authentification

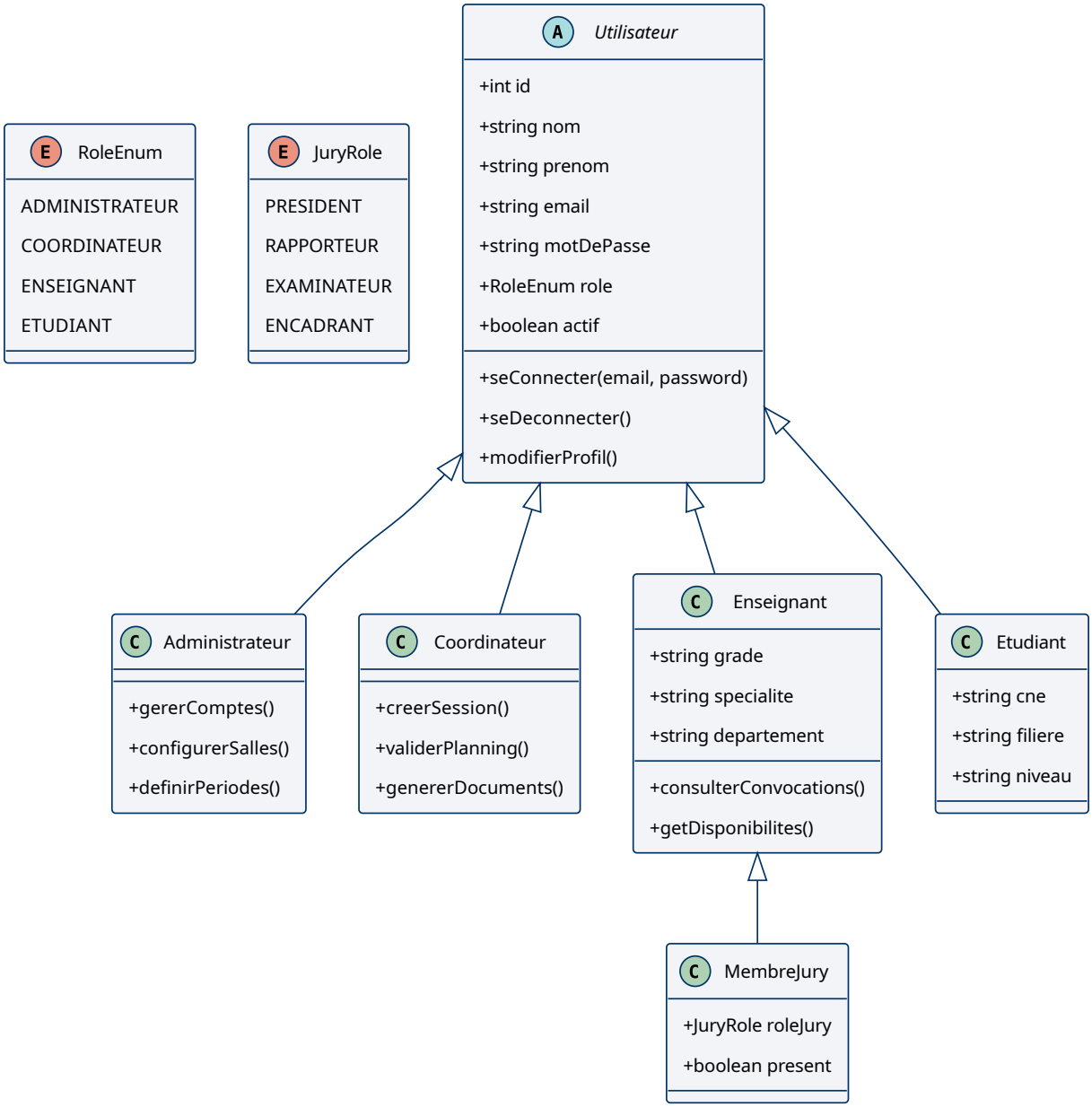

FIGURE 8 – Diagramme de classes : Utilisateurs

3.2 Gestion académique et projets

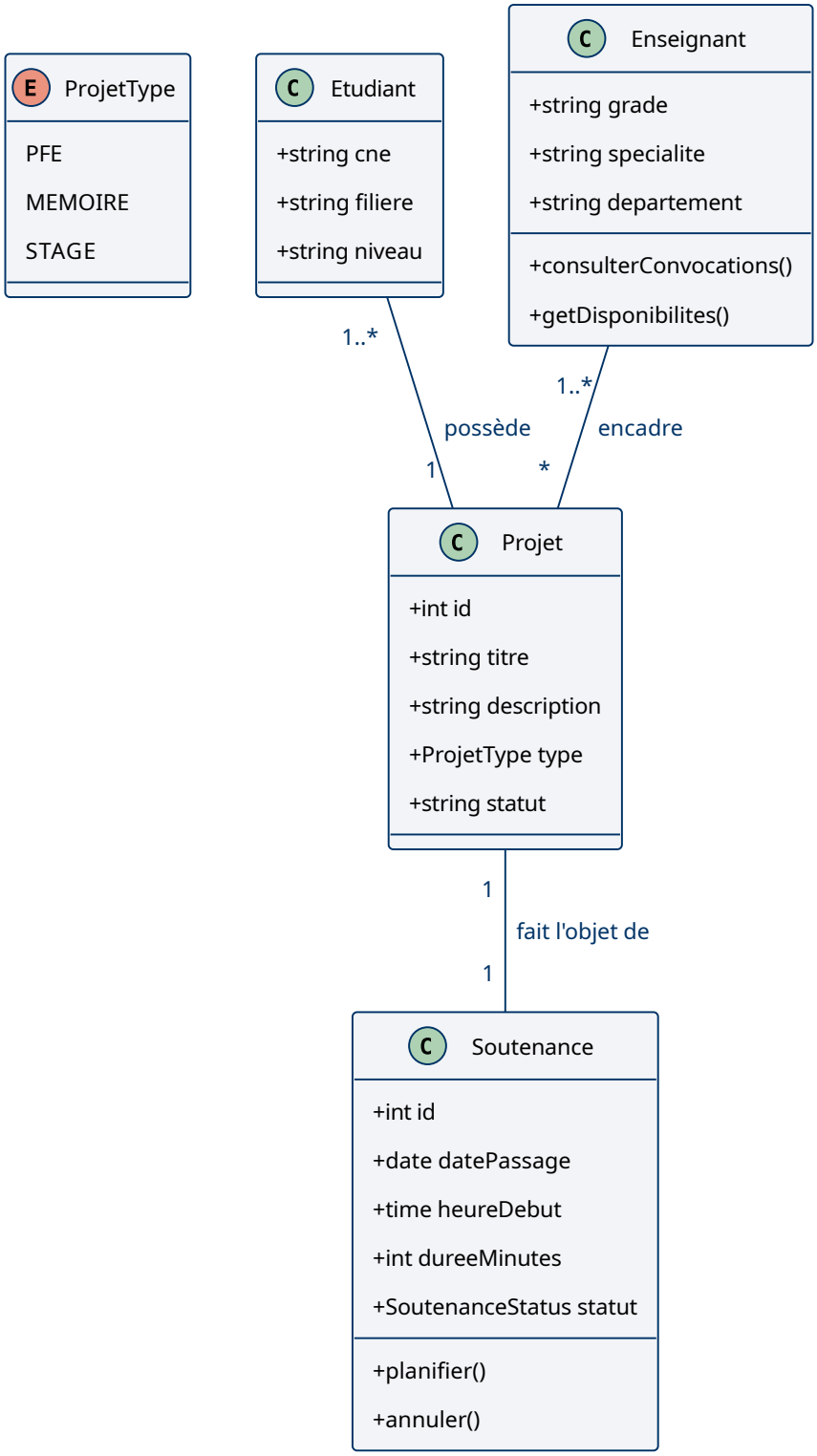

FIGURE 9 – Diagramme de classes : Projets et Soutenances

3.3 Planification et évaluation

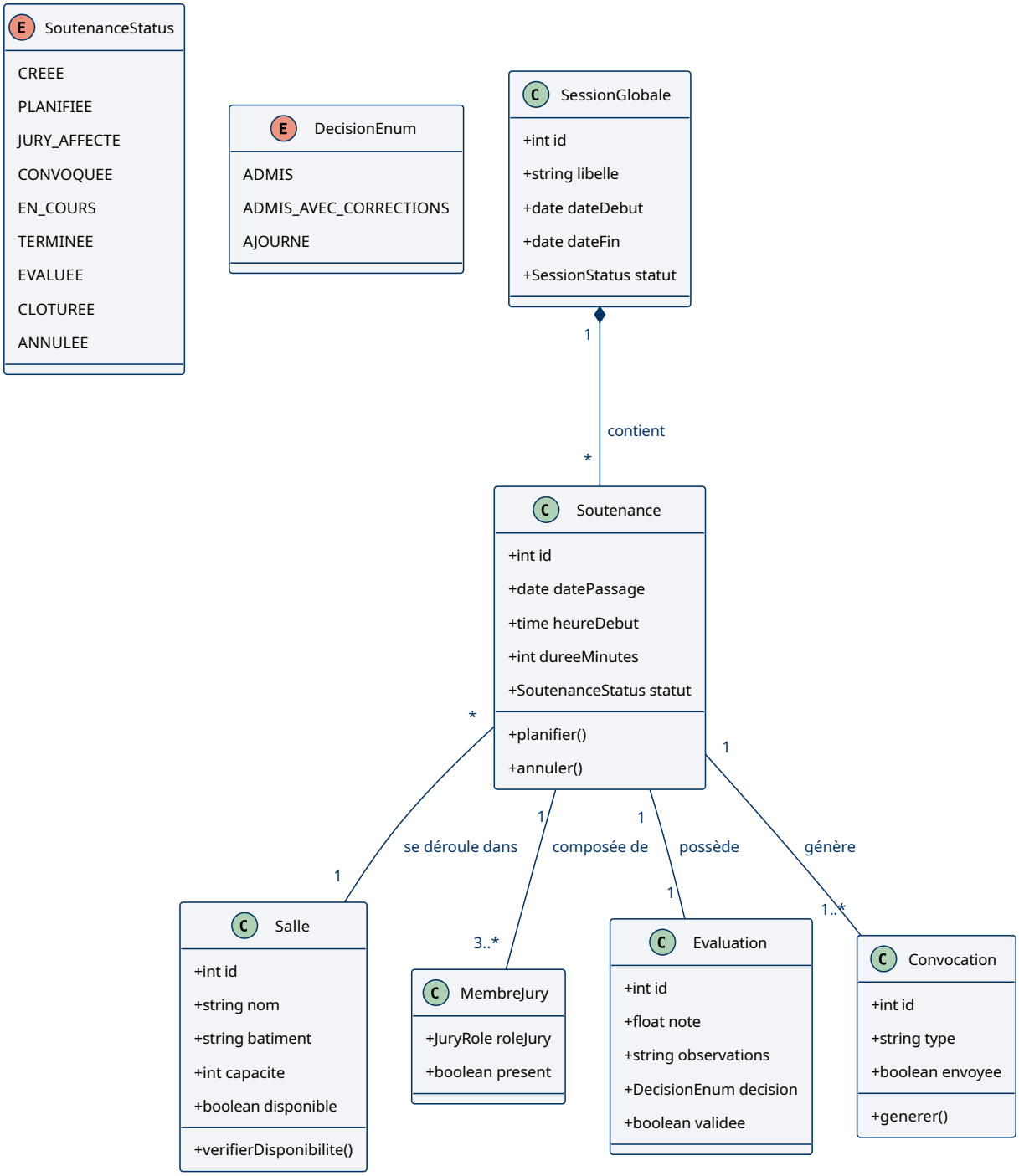

FIGURE 10 – Diagramme de classes : Planification et Évaluation

3.4 Cycle de vie d'une soutenance

Le diagramme d'états suivant illustre les transitions d'état de l'entité Soutenance, depuis sa création jusqu'à sa clôture ou annulation.

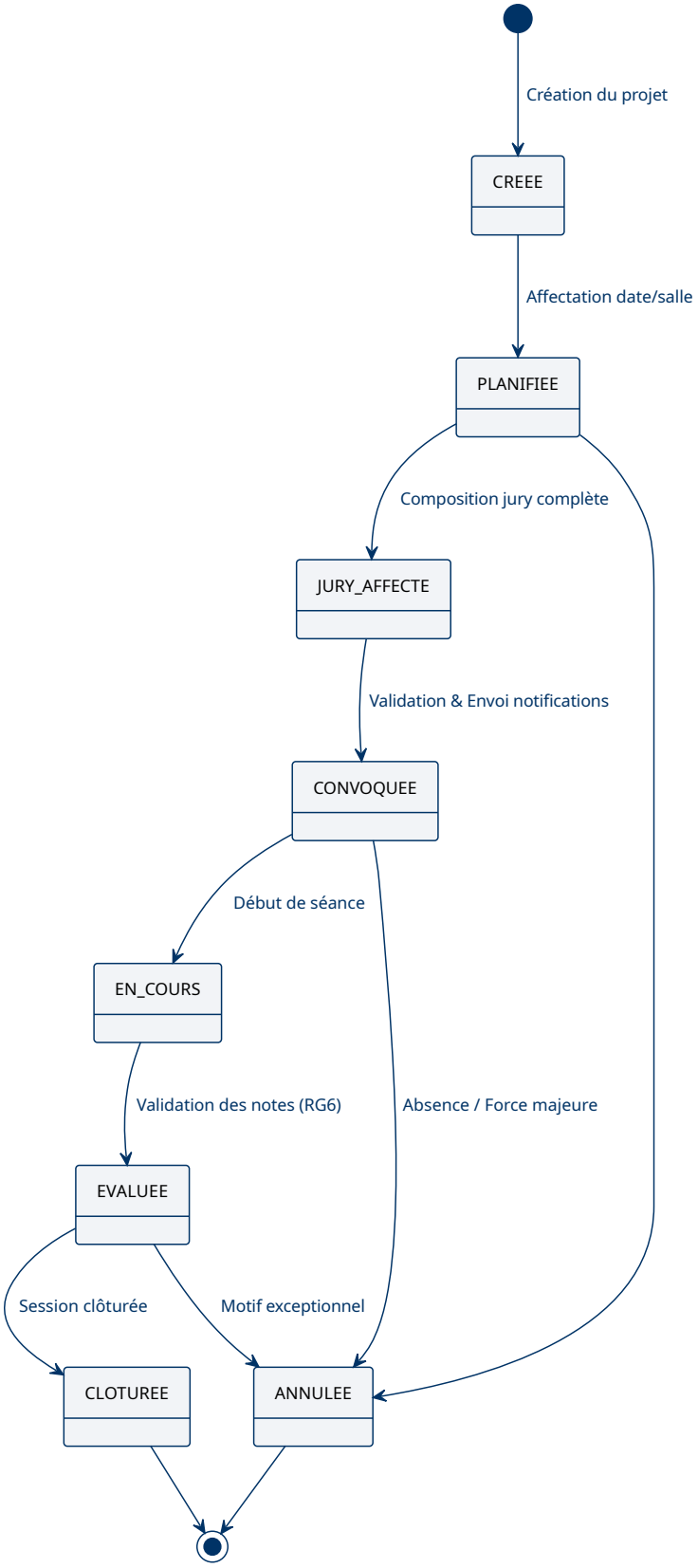

FIGURE 11 – Diagramme d'états : Cycle de vie d'une soutenance

4 Conception Relationnelle

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit les diagrammes de classes en structures tabulaires prêtes pour la persistance dans une base de données relationnelle MySQL.

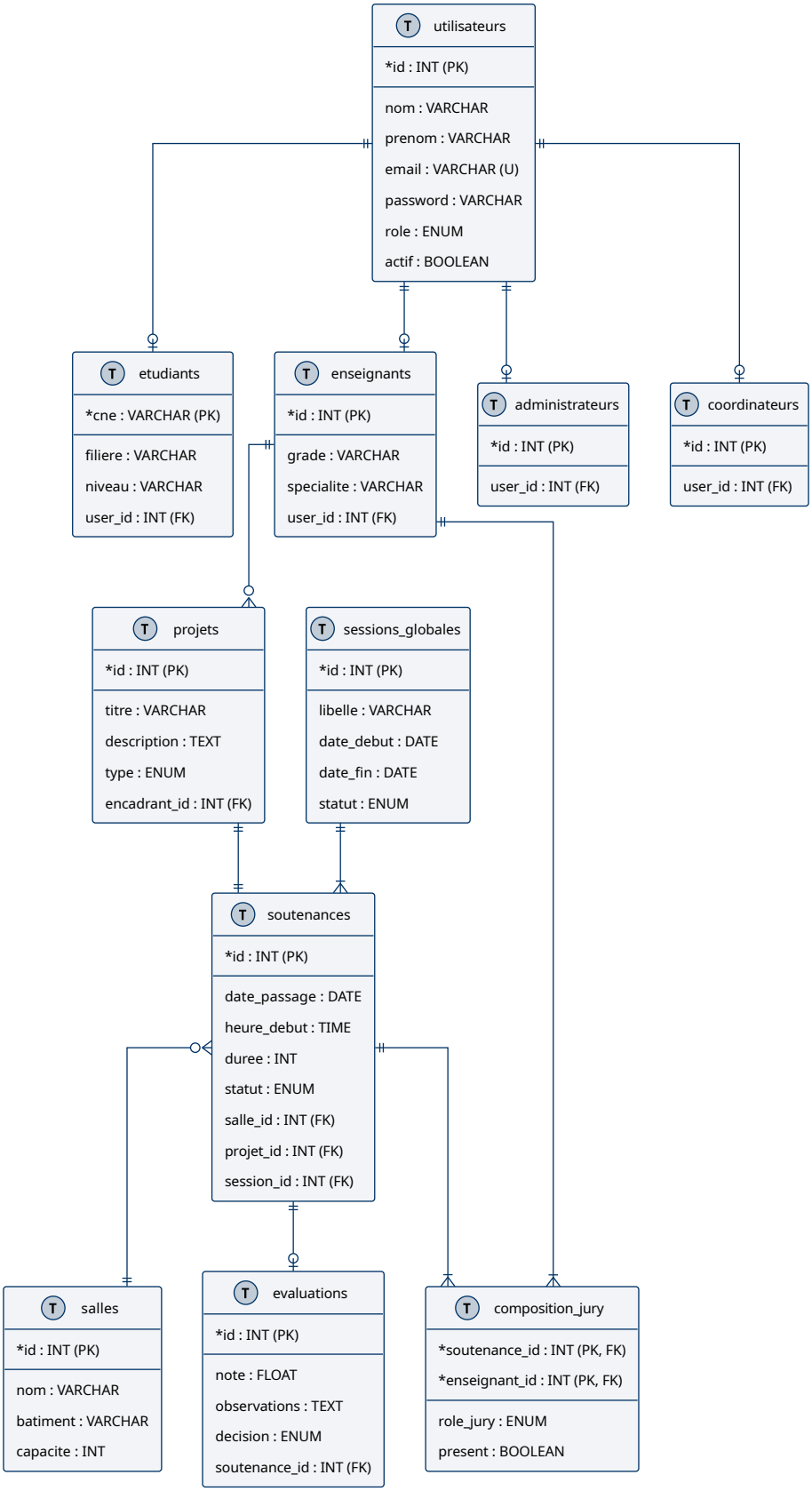

FIGURE 12 – Modèle Logique de Données (MLD)

5 Processus Métiers

Cette section détaille la logique de fonctionnement des processus automatisés du système.

5.1 Workflow de planification automatisée

Ce processus décrit les étapes de création d'une session de soutenance, incluant les boucles de correction en cas de conflit.

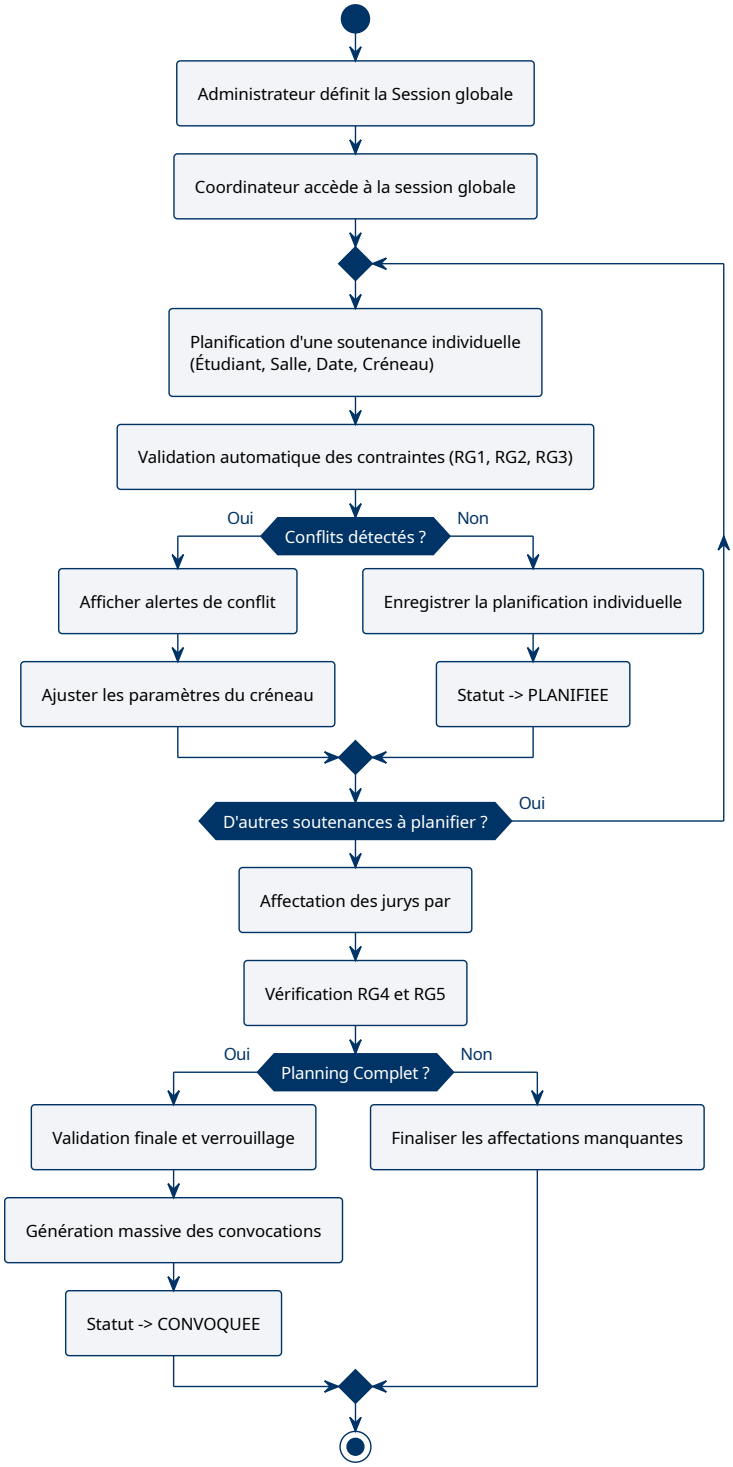

FIGURE 13 – Diagramme d'activité : Planification de session

5.2 Déroulement des évaluations

Ce diagramme illustre le processus allant du démarrage de la soutenance jusqu'au calcul automatique de la moyenne finale.

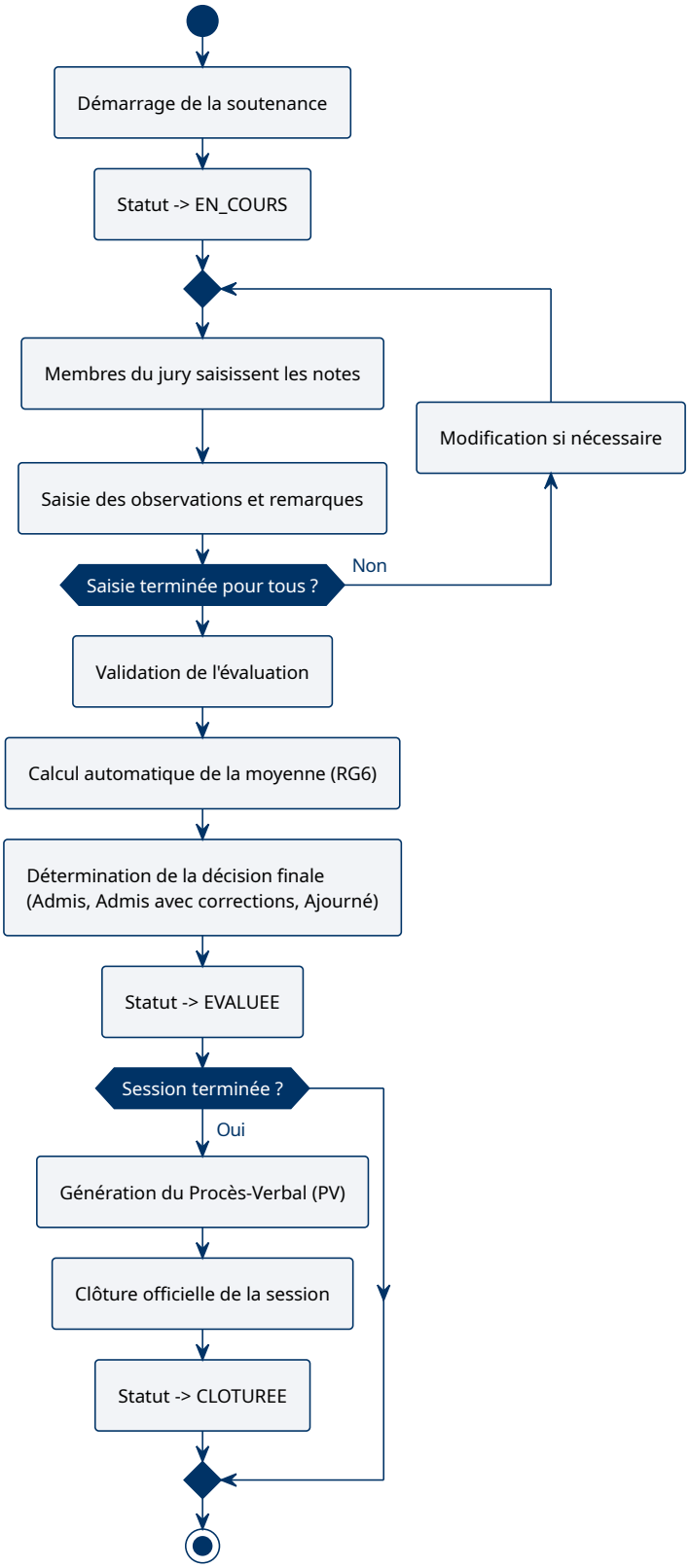

FIGURE 14 – Diagramme d'activité : Processus d'évaluation

6 Conception Dynamique

Cette section détaille les interactions entre les différents composants MVC lors de l'exécution des processus métier critiques.

6.1 Processus d'authentification

Le diagramme suivant illustre le flux de connexion sécurisée. Le **Contrôleur de sécurité** interroge le **Modèle** (Base de données) pour valider les identifiants avant de générer un token JWT.

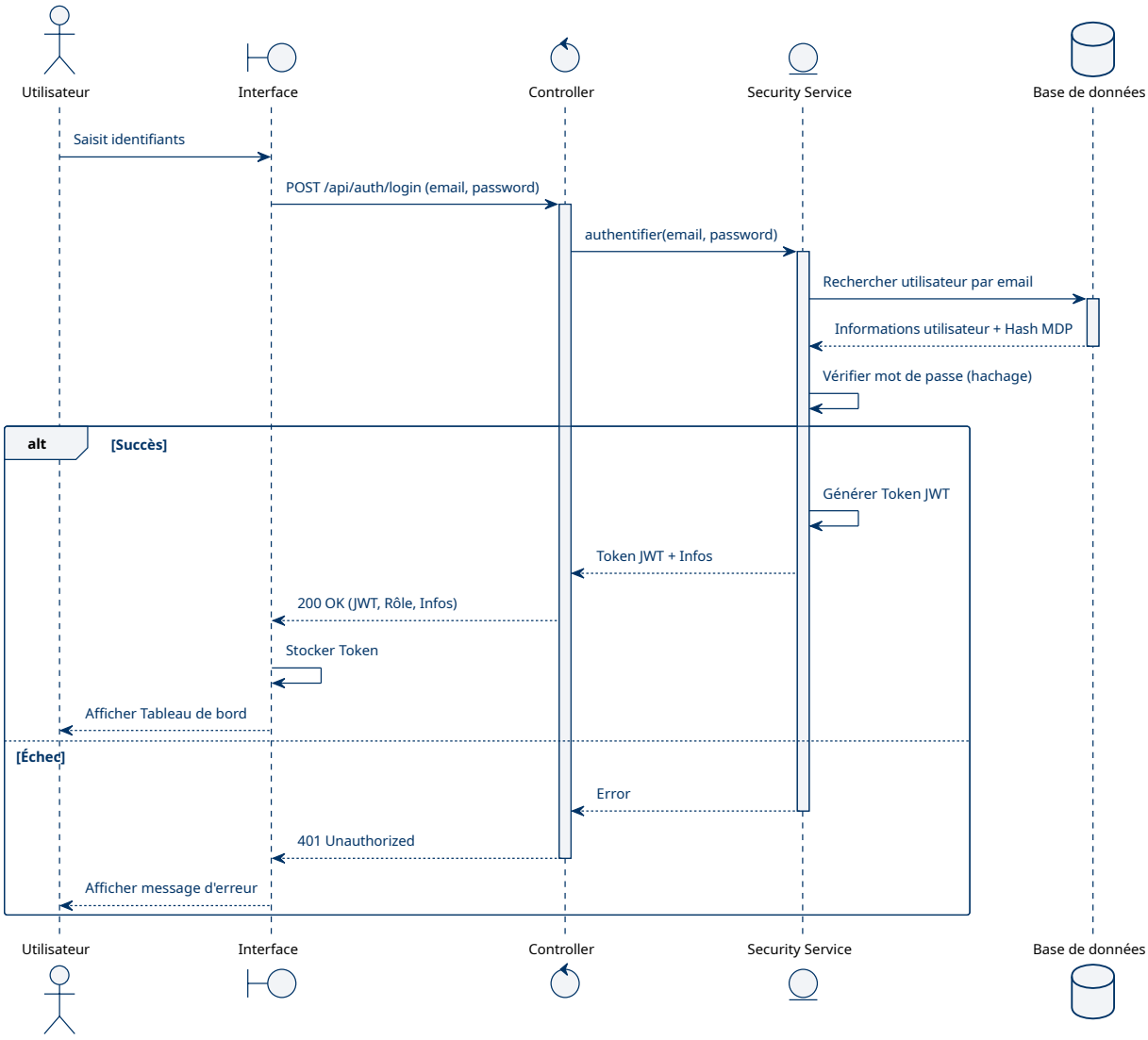

FIGURE 15 – Diagramme de séquence : Authentification

6.2 Planification et détection de conflits

Ce diagramme montre la logique de validation. Le **PlanningService** coordonne avec le **ConflictService** pour vérifier l'intégrité des données du **Modèle** avant toute persistance.

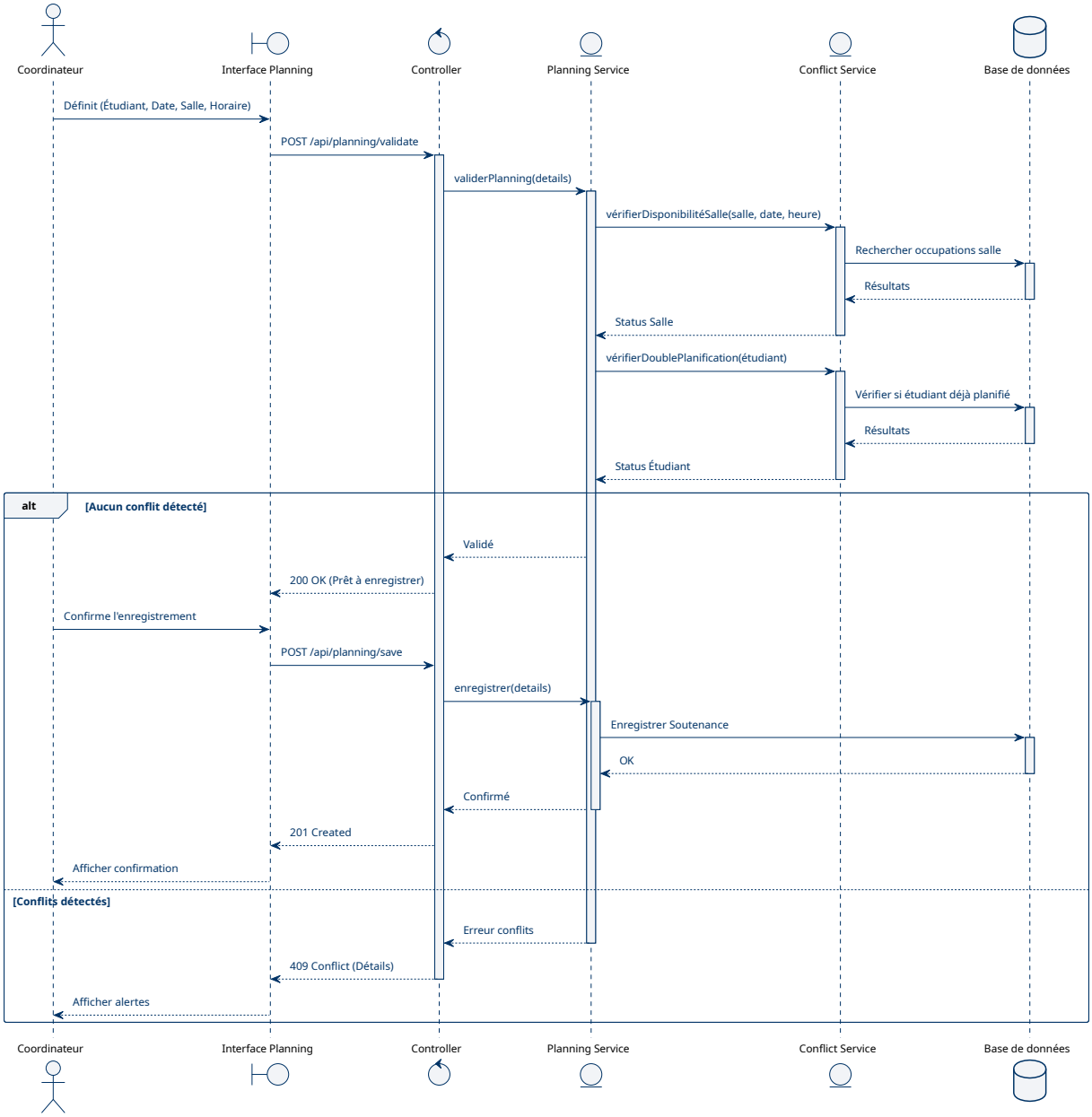

FIGURE 16 – Diagramme de séquence : Planification de soutenance

6.3 Affectation et validation du jury

L'affectation des membres de jury illustre l'interaction entre les services métier pour appliquer les règles de gestion (RG4 et RG5) sur les entités du système.

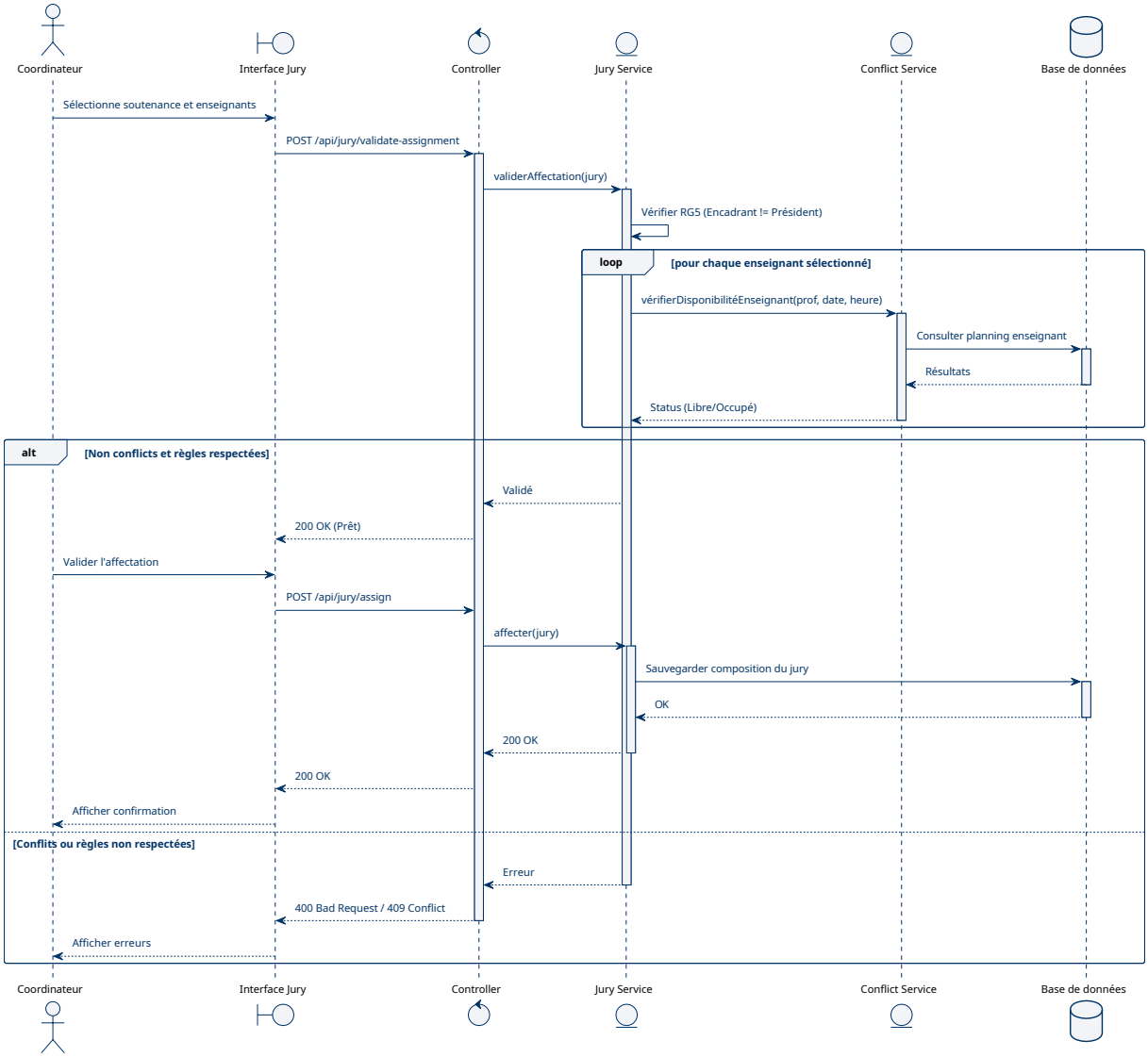

FIGURE 17 – Diagramme de séquence : Affectation du jury

6.4 Saisie et validation d'une évaluation

Le processus d'évaluation permet aux membres du jury d'enregistrer les notes et décisions. Le système calcule automatiquement la moyenne (RG6) et met à jour l'état de la soutenance.

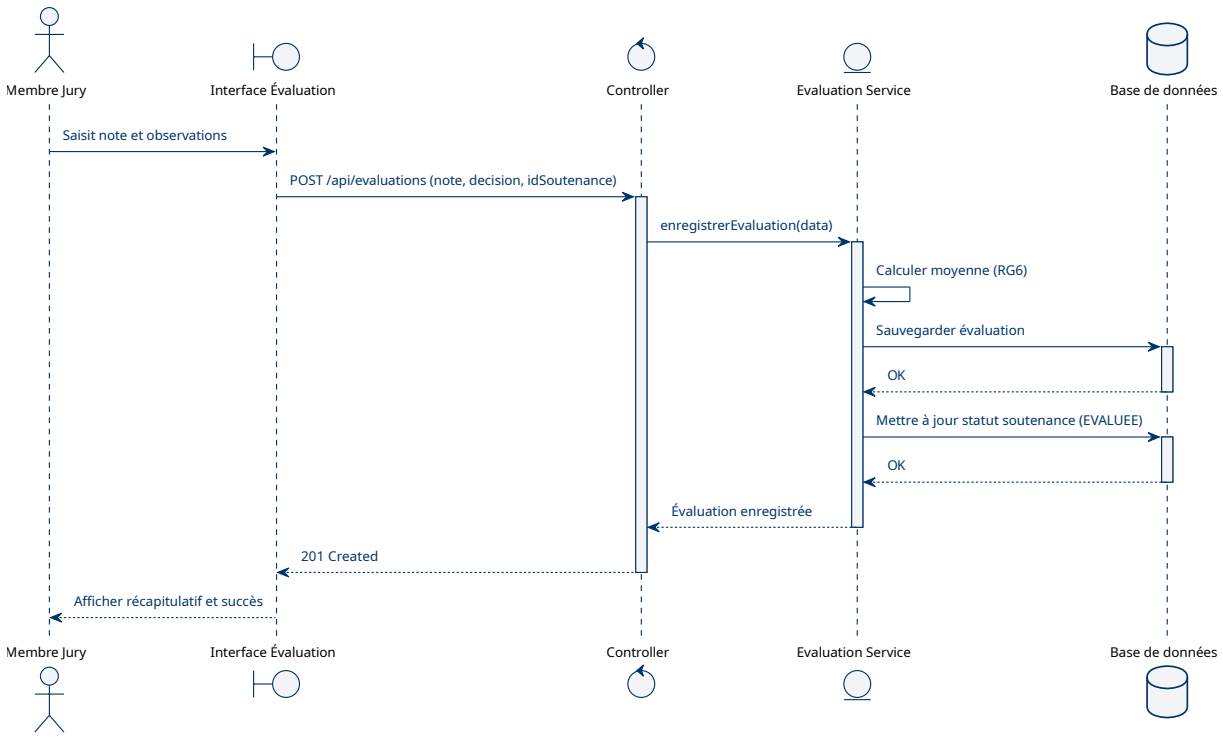

FIGURE 18 – Diagramme de séquence : Saisie d'évaluation

6.5 Génération de documents PDF

Ce flux illustre la production automatisée des convocations, où le service récupère les données consolidées du modèle pour les injecter dans un moteur de génération PDF.

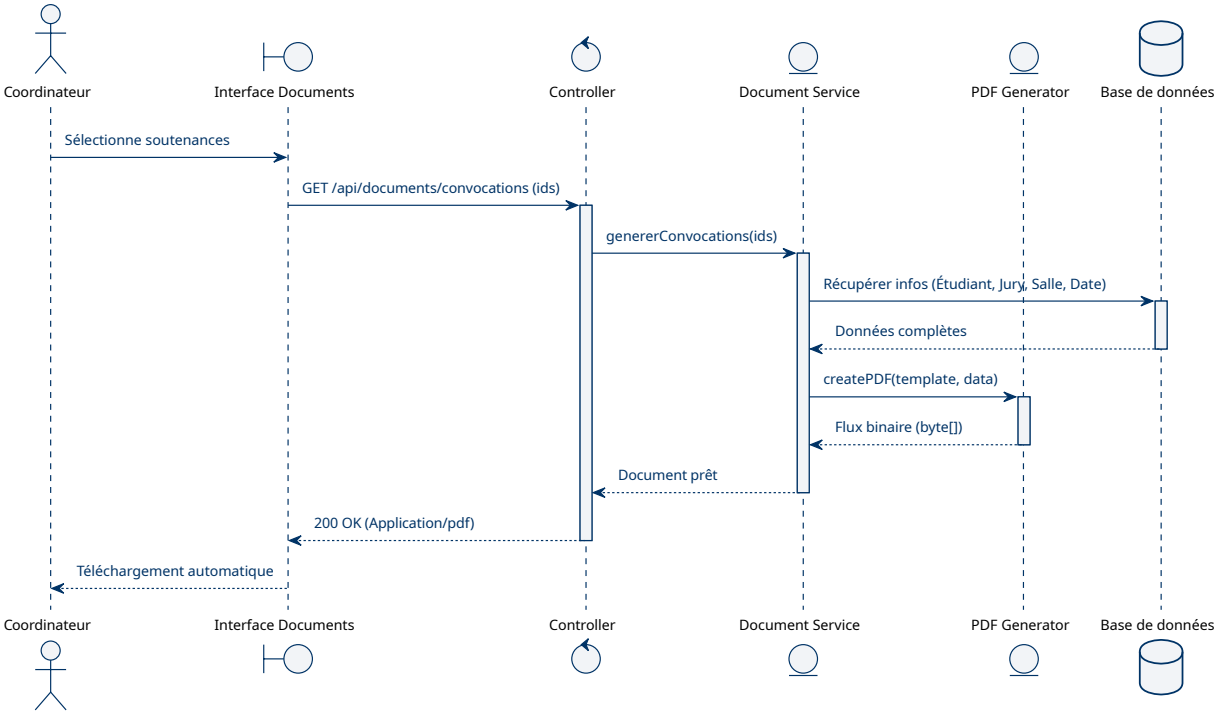

FIGURE 19 – Diagramme de séquence : Génération PDF

6.6 Import massif de données

Le système supporte l'importation de listes d'étudiants via des fichiers CSV ou Excel, avec une validation d'intégrité ligne par ligne avant l'insertion en base de données.

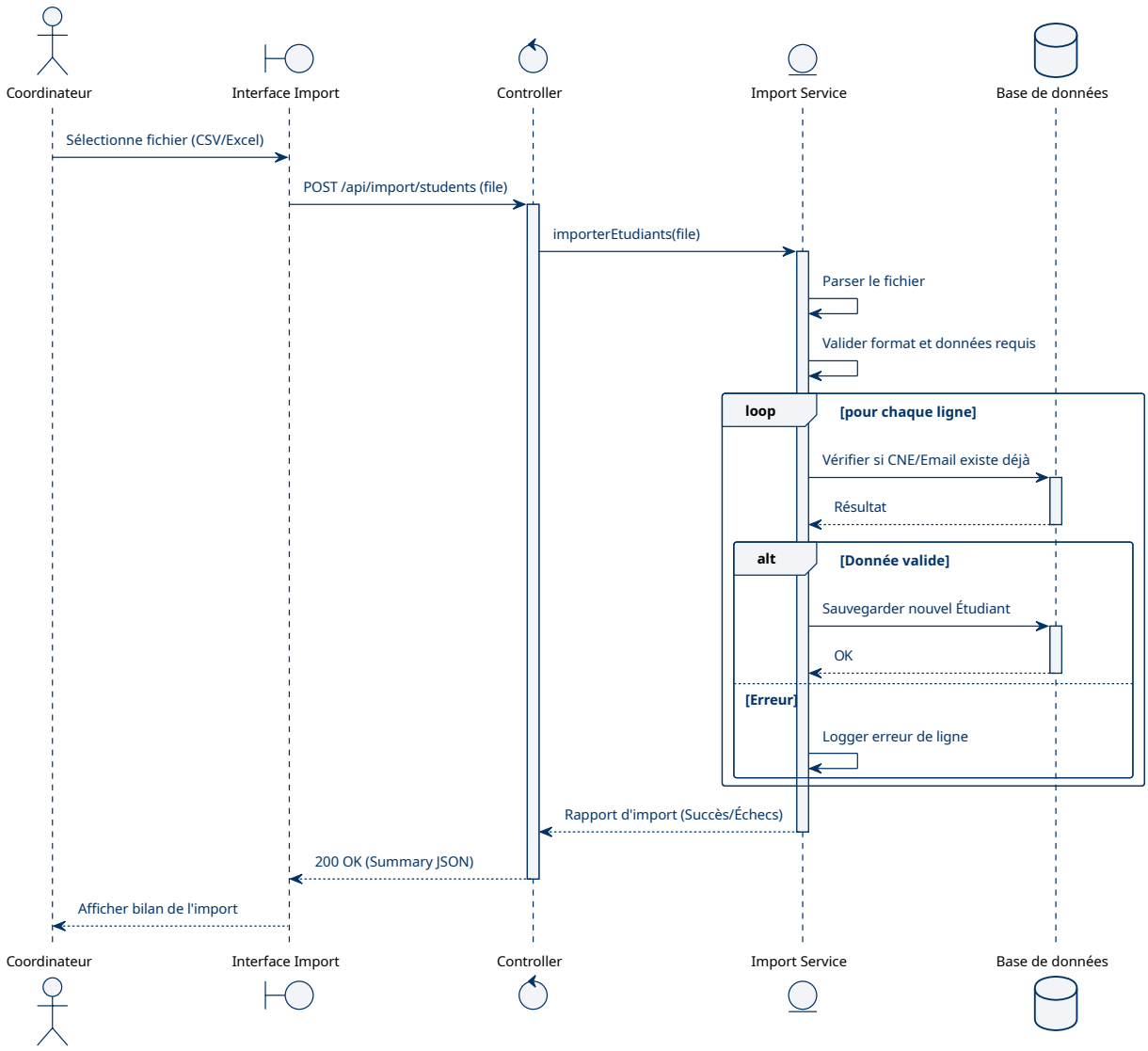

FIGURE 20 – Diagramme de séquence : Import massif de données

6.7 Workflow de validation finale

La validation d'une session par le coordinateur déclenche le verrouillage des données et l'envoi massif de notifications aux acteurs concernés.

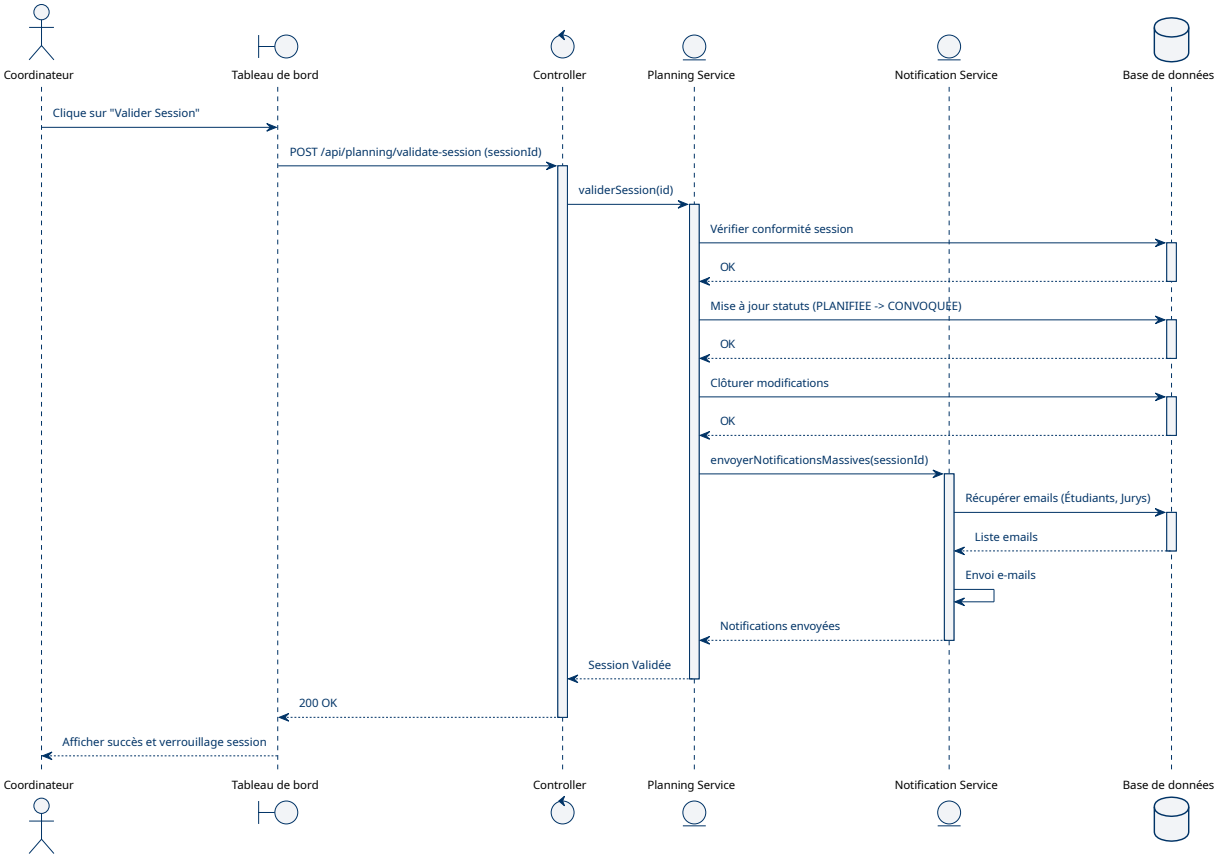

FIGURE 21 – Diagramme de séquence : Validation finale et notifications

6.8 Récupération de compte

Le processus de réinitialisation de mot de passe assure la sécurité via l'envoi d'un token UUID unique par e-mail, conformément aux besoins non fonctionnels.

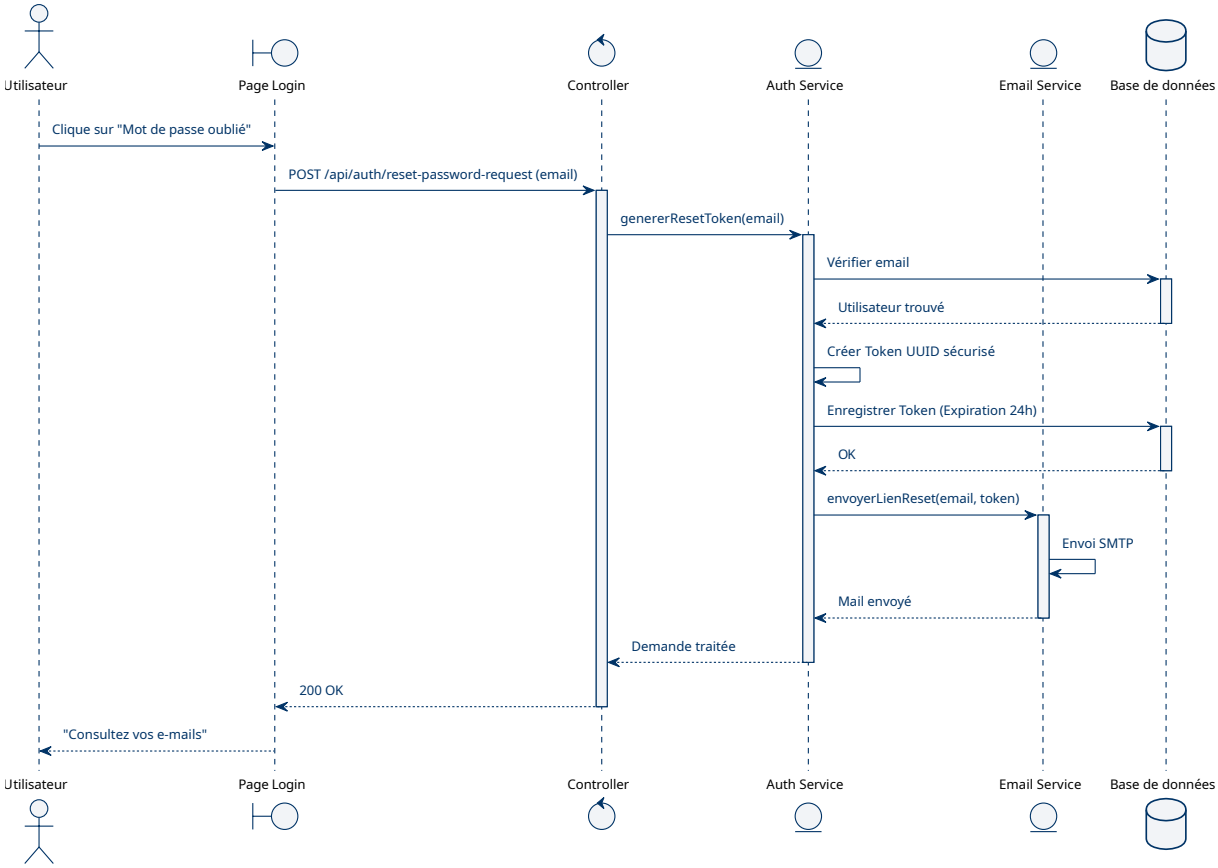

FIGURE 22 – Diagramme de séquence : Réinitialisation de mot de passe

7 Conception de l'Interface Utilisateur

Cette section définit l'organisation de l'interface et le parcours utilisateur au sein de l'application.

7.1 Plan de navigation

Le diagramme suivant présente le sitemap de l'application et les points d'entrée selon les rôles utilisateurs.

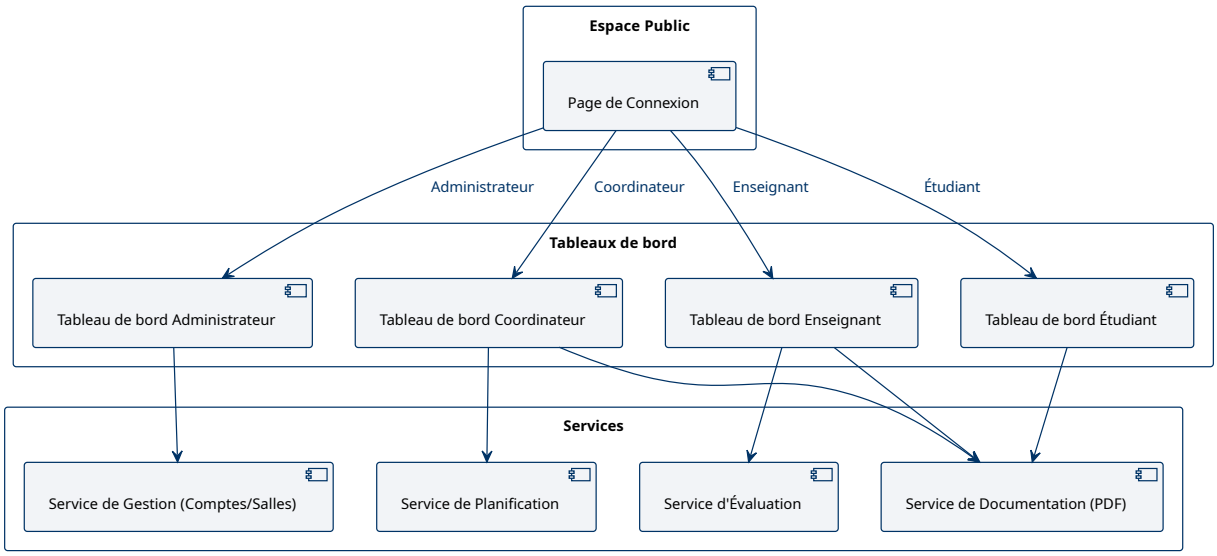

FIGURE 23 – Sitemap et plan de navigation